



Pengolahan Citra

Pengantar **P**engolahan **C**itra



Jenis citra digital

1. Citra biner (1 pixel = 1 bit)

Graylevel hanya 0 dan 1 (hitam dan putih)

2. Citra grayscale (1 pixel umumnya 8 bit)

Graylevel dari 0 sampai 255 (hitam ke putih)

3. Citra berwarna (24-bit RGB)

Terdiri dari tiga kanal warna: red (R), green (G), dan blue(B)

Graylevel pada setiap kanal warna panjangnya 8 bit



Color image (24-bit RGB)



Grayscale image (8-bit)



Binary image (1-bit)

Python



Image Processing

1. OpenCV
2. Scikit-Image
3. SciPy
4. Mahotas
5. Pillow/PIL
6. SimpleITK
7. Matplotlib
8. NumPy
9. Pgmagick
10. SimpleCV

Python Library

Pillow/PIL

PIL adalah Imaging Library Python namun dihentikan pada tahun 2011, tetapi sebuah proyek bernama **pillow** dari cabang proyek PIL muncul dan mendukung Python 3.x

Install

```
python3 -m pip install --upgrade pip
```

```
python3 -m pip install --upgrade Pillow
```

Image format (*support)

- BMP, GIF, ICO, JPEG, PNG, TIFF dll

```
>> python3 -m PIL
```



Opening Images

open_image.py

from PIL import Image

image = Image.open("flowers.jpg")

image.show("flowers")

End...

see you next session